

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO (PEŁNA SPECYFIKACJA)

I. INFORMACJE OGÓLNE I METRYKA PROJEKTU

Tytuł Projektu: Kognitywna Architektura Intencji: Wykorzystanie stochastycznych modeli generatywnych audio w algorytmicznej regulacji autonomicznego układu nerwowego w warunkach ambulatoryjnych i środowisku izolowanym.

Akronim: REZONANS

Kierownik Projektu / Główny Badacz: Marcin

Poziom Gotowości Technologicznej (TRL): Przejście z TRL 3 (Analityczna walidacja koncepcji) do TRL 5/6 (Demonstracja technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego).

Obszary Badawcze: Kognitywistyka (HS6), Inżynieria Biomedyczna (ST8), Sztuczna Inteligencja i Interakcja Człowiek-Komputer (HCI) (ST6).

II. STAN WIEDZY (STATE OF THE ART) I

UZASADNIENIE BADAŃ

Współczesne modele ochrony zdrowia psychicznego oraz ergonomii pracy zmagają się z epidemią obciążenia allostatycznego (chronicznego stresu), wynikającego z przestymulowania układu nerwowego w erze gospodarki uwagi (Attention Economy). Tradycyjna muzykoterapia oraz techniki relaksacyjne opierają się na statycznych, z góry skomponowanych utworach, które nie adaptują się do zmiennych stanów neurofizjologicznych pacjenta.

Z kolei rozwój wielkich modeli językowych (LLM) oraz generatywnych modeli audio tworzy bezprecedensową możliwość kreacji bodźców akustycznych w czasie rzeczywistym. Brakuje jednak empirycznego, ustrukturyzowanego protokołu, który łączyłby lingwistykę intencyjną (skrypty afirmacyjne), generatywną sztuczną inteligencję oraz twardą biometrię w zintegrowany system leczenia. Projekt REZONANS wypełnia tę lukę, wprowadzając paradygmat Cyfrowych Terapeutyków (DTx) działających w oparciu o sprzężenie zwrotne (biofeedback loop).

III. METODOLOGIA I HARMONOGRAM ZADAŃ

BADAWCZYCH (WORK PACKAGES)

Projekt realizowany jest w architekturze trójgałęzowej, pozwalającej na jednoczesną weryfikację założeń w izolacji oraz in-the-wild.

WP1: Izolowana Analiza Neurokognitywna (Rdzeń Algorytmiczny)

Głównym celem jest zbadanie zjawiska *Cognitive Bypass* (Omijania Oporu Poznawczego).

- Hipoteza Badawcza:** Konwersja skryptów lingwistycznych (afirmacji) na zmatematyzowaną strukturę harmoniczną przez silniki AI omija filtry analityczne kory przedczołowej, oddziałując bezpośrednio na układ limbiczny.
- Metodologia:** Single-Case Experimental Design (SCED) w środowisku kontrolowanym.

- **Aparatura i Narzędzia:** Urządzenia wearable klasy badawczej (rejestrujące dane EKG/PPG). Generatory promptów oparte na logice klasycznej.
- **Zmienne Zależne:** * Wariancja rytmu zatokowego (HRV) – analiza domen czasowych (RMSSD, SDNN) oraz częstotliwościowych (wskaźnik LF/HF).
 - Tętno spoczynkowe (RHR) mierzone w 24-godzinnych interwałach.
 - Architektura snu: procentowy udział fazy głębokiej SWS (Slow-Wave Sleep) odpowiedzialnej za konsolidację neuroplastyczną.
- **Oczekiwany Wynik:** Wyizolowanie parametrów audio (BPM, częstotliwość bazowa, struktura melodyczna), które wykazują najwyższą skuteczność w stymulacji tonusu nerwu błędnego.

WP2: Synchronizacja Chronobiologiczna i Torowanie Semantyczne

Badanie wpływu endogennych rytmów biologicznych oraz narzuconych ram koncepcyjnych na stopień plastyczności mózgu.

- **Hipoteza Badawcza:** Skuteczność bodźca generatywnego jest silnie uzależniona od okna czasowego (synchronizacja z cyklem kortyzolowo-melatoninowym) oraz zaimplementowanych u pacjenta ram pojęciowych (torowanie semantyczne oparte na archetypach).
- **Metodologia:** Wdrożenie modelu planowania interwencji. Historyczne systemy organizujące czas (np. cykle zjawisk astronomicznych, matryce archetypowe) ulegają redefinicji psychologicznej. Nie są traktowane jako siły sprawcze, lecz jako wysoko wydajne systemy Torowania Poznawczego (Semantic Priming) i wzmacniacze efektu oczekiwania (Expectancy Effect).
- **Projektowanie Skryptów (Scheduler AI):** * Sesje poranne (wzrost kortyzolu): Audio stymulujące układ dopaminergiczny, optymalizujące koncentrację.
 - Sesje wieczorne (wzrost melatoniny): Audio wymuszające synchronizację fal mózgowych (Neural Entrainment) do pasma Theta/Delta.
- **Oczekiwany Wynik:** Powstanie zintegrowanego kalendarza terapeutycznego, wskazującego optymalne okna neuroplastyczne pacjenta.

WP3: Ecological Momentary Interventions (Mobilne Laboratorium Terenowe)

Przeniesienie środowiska badawczego z laboratorium do wysoce zmiennego środowiska tkanki miejskiej (in vivo) za pomocą floty transportowej.

- **Hipoteza Badawcza:** Izolowana przestrzeń pojazdu może stanowić pełnoprawną komorę terapeutyczną, a spersonalizowane w czasie rzeczywistym generacje audio znacząco redukują napięcie nerwowe pasażerów w trakcie krótkich interwencji (10-30 minut).
- **Metodologia Terenowa:** 1. **Triage Kognitywny:** Kierowca-operator przeprowadza swobodny wywiad standaryzowany, szacując profil psychologiczny, poziom stresu i stan pobudzenia pasażera na podstawie wokalizacji i języka ciała.
- 2. **Live AI Generation:** Na podstawie wywiadu konstruowany jest natychmiastowy prompt dla generatywnego modelu audio.
- 3. **Interwencja Akustyczna:** Środowisko samochodu zostaje nasycone zoptymalizowanym dźwiękiem.
- 4. **Ewaluacja:** Zapis obserwacyjny obejmujący zmianę parametrów fizjologicznych pasażera (zwolnienie tempa mowy, zmiana postawy, subiektywny raport nastroju na zakończenie kursu).

- **Oczekiwany Wynik:** Zgromadzenie bazy kilkuset unikalnych studiów przypadku (case studies), udowadniających powtarzalność terapii w warunkach otwartych, stanowiących fundament dla budowy algorytmów uczenia maszynowego (Machine Learning) w automatycznej diagnostyce.

IV. WPŁYW I KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROJEKTU (IMPACT)

1. Korzyści dla Biznesu i Technologii (B2B / R&D)

- **Automotive i Autonomia (AV):** Projekt kładzie podwaliny pod inteligentne systemy "Active Cabin Comfort" dla pojazdów autonomicznych. Wnętrze samochodu, za pomocą AI, aktywnie przeciwdziała zmęczeniu trasy (Route Fatigue) i kinetozie, regulując układ limbiczny pasażerów.
- **Przewaga w Sektorze HealthTech:** Zastąpienie drogich, powtarzalnych sesji relaksacyjnych w korporacjach autonomicznym systemem SaaS (Software as a Service). Skalowalne narzędzie do walki z wypaleniem zawodowym programistów i kadry C-Level, wykazujące się bezpośrednim wskaźnikiem ROI dzięki zmniejszeniu absencji chorobowej.
- **Gospodarka Danymi:** Pozyskanie unikalnego datasetu łączącego profilowanie psychologiczne w języku naturalnym (NLP) ze stochastyczną generacją audio i parametrami fizjologicznymi.

2. Korzyści dla Medycyny (Digital Therapeutics)

- **Nowa Oś Leczenia Zaburzeń Lękowych:** System staje się certyfikowanym cyfrowym terapeutą (DTx), asystującym w farmakoterapii i psychoterapii (szczególnie w nurcie CBT). Może być przepisywany na receptę cyfrową jako narzędzie prewencyjne.
- **Neurorehabilitacja:** Mierzalne wsparcie dla pacjentów ze spektrum neurodywergencji (np. ADHD), dla których generatywne audio działa jako zewnętrzny rozrusznik (pacemaker) dla sieci uwagowych mózgu.
- **Medycyna Personalizowana:** Całkowite odejście od metod "one size fits all" (jeden rozmiar dla każdego) na rzecz medycyny projektowanej w czasie rzeczywistym pod unikalny, minutowy stan fizjologiczny pacjenta.

3. Skutki Społeczne (Korzyści dla Ludzkości)

- **Demokratyzacja Higieny Kognitywnej:** Technologia pozwala na produkcję darmowych lub ułankowo tanich, silnie spersonalizowanych narzędzi wsparcia psychologicznego dla grup o utrudnionym dostępie do specjalistów.
- **Suwerenność Umysłowa:** Wyposażenie jednostki w metodologię obrony przed uzależniającymi algorytmami social media. Projekt uczy, jak przestać być konsumentem feedu (pętla dopaminowa), a zacząć być operatorem algorytmów (pętla neuroplastyczna).

V. ANALIZA RYZYKA I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA (ETHICS & RISK MANAGEMENT)

Prowadzenie badań nad hiperpersonalizacją kognitywną z wykorzystaniem modeli generatywnych obarczone jest ryzykiem wywołania pętli dysocjacyjnych (oderwania pacjenta lub badacza od obiektywnej rzeczywistości – zjawisko "halucynacji afirmacyjnej").

Wdrożone Zabezpieczenie: Existential Reality Testing Protocol (ERTP)

Bazując na koncepcjach stoickich (*Memento mori* / *Mors omnia solvit*), do protokołu badawczego wprowadzono twardy mechanizm weryfikacji.

1. **Zasada Nadrzędności Biologii:** Wyniki generowane przez systemy AI (świat cyfrowy) muszą podlegać stałej weryfikacji przez sprzęt mierzący twardą materię (zegarki biometryczne, dane życiowe).
2. **Kryterium Skuteczności:** Jeśli bodziec audio poprawia subiektywne samopoczucie, ale nie znajduje odzwierciedlenia w obiektywnym fizycznym ustąpieniu objawów stresu (brak zmiany w zapisie HRV po określonym czasie), protokół generacji zostaje uznany za wadliwy i odrzucony. Algorytmy sztucznej inteligencji traktowane są tu wyłącznie jako narzędzia podrzędne wobec biologicznej, skończonej natury człowieka. Zapewnia to badaczom i uczestnikom pełne zakotwiczenie w fizycznej rzeczywistości.